Prof. Faycel Khlifi Niveau modèle	**Niveau : 1ère année secondaire** Année scolaire : 2026 - 2027

Série n°3 : Arithmétique et angles

PGCD - PPCM - nombres premiers - parité et divisibilité - angles et parallèles - bissectrices

⭐ **Niveau modèle (lycées pilotes) - Avant le devoir de contrôle n°1** ⭐

Nom et prénom : ..... Classe : .....

Partie A : Arithmétique

Exercice 1 (QCM - justifier chaque réponse)

1) PGCD(84 ; 126) est égal à : a) 21 b) 42 c) 6

2) Le nombre 1 440 = $2^5 \times 3^2 \times 5$ admet : a) 36 diviseurs b) 30 diviseurs c) 10 diviseurs

3) Si a = 15k + 7 ($k \in \mathbb{N}$), le reste de la division euclidienne de a par 5 est : a) 2 b) 7 c) 0

4) PPCM(12 ; 18) × PGCD(12 ; 18) est égal à : a) 216 b) 36 c) 6

Exercice 2 (décomposition en facteurs premiers)

On donne a = 1 260 et b = 1 386.

1) Décomposer a et b en produits de facteurs premiers.

2) En déduire PGCD(a ; b) et PPCM(a ; b).

3) Écrire la fraction a/b sous forme irréductible.

4) Déterminer le nombre de diviseurs de a.

5) Quel est le plus petit entier naturel non nul k tel que a × k soit un carré parfait ?

Exercice 3 (problème)

Un fleuriste dispose de 252 roses et de 196 tulipes. Il veut composer des bouquets tous identiques en utilisant toutes les fleurs.

1) Quel est le nombre maximal de bouquets qu'il peut réaliser ? Justifier.

2) Quelle est alors la composition de chaque bouquet ?

3) Deux phares s'allument ensemble à 20 h. Le premier s'allume toutes les 18 secondes, le second toutes les 24 secondes. Au bout de combien de secondes s'allumeront-ils de nouveau ensemble ? Combien de fois s'allument-ils ensemble entre 20 h (exclu) et 21 h (inclus) ?

Exercice 4 (parité et divisibilité)

n désigne un entier naturel.

1) Montrer que n(n + 1) est pair. En déduire que $n^2 + n + 1$ est impair.

2) Montrer que $n^3 - n = (n - 1)\,n\,(n + 1)$. En déduire que $n^3 - n$ est divisible par 2 et par 3, puis par 6.

3) Montrer que $7^{n+2} - 7^n$ est divisible par 48.

4) Déterminer les chiffres x et y pour que le nombre 3x5y soit divisible par 4 et par 9. Le nombre obtenu est-il divisible par 36 ? Justifier.

Exercice 5 (nombres premiers)

1) Les nombres 221 et 223 sont-ils premiers ? Justifier (on rappelle qu'il suffit de tester les nombres premiers p tels que $p^2 \leq n$).

2) Déterminer les entiers naturels a et b tels que $a^2 - b^2 = 13$. (Indication : 13 est premier.)

Partie B : Angles

Exercice 6 (droites parallèles et sécante)

(D) et (D′) sont deux droites parallèles coupées par une sécante (Δ) respectivement en A et B. On donne, en degrés, la mesure de deux angles alternes-internes : $3\alpha + 10$ et $5\alpha - 30$.

1) Calculer α puis la mesure de ces deux angles.

2) En déduire la mesure de tous les angles de sommet A et de sommet B (faire une figure).

Exercice 7 (bissectrices)

ABC est un triangle tel que $\widehat{BAC} = 50°$. Les bissectrices des angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$ se coupent en I.

1) Montrer que $\widehat{IBC} + \widehat{ICB} = (180° - \widehat{BAC}) \div 2$.

2) En déduire que $\widehat{BIC} = 90° + \widehat{BAC} \div 2$, puis calculer $\widehat{BIC}$.

3) Quelle doit être la mesure de $\widehat{BAC}$ pour que $\widehat{BIC} = 120°$?

Bon travail !

Plus de séries et de cours interactifs : Site : profaycel.github.io | TikTok : tiktok.com/@profaycel | Instagram : instagram.com/faycel_khlifii